UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
Centro Universitario UAEMex Valle de Chalco

Licenciatura en Ingeniería en Computación
Administración de Proyectos Informáticos
Profa. Yeredith Giovanna Mora Martínez

ASMI GESTIÓN

Arquitectura de Sistema Multihospitalario de Salud Integral
Alcance, Presupuesto, Tiempos y Organización

Líderes del Proyecto

Rol Oficial	Nombre Completo	Función
Director General del Proyecto	Maldonado Guzmán José Ángel	Director General - Arquitectura y Backend
Subdirector y Project Manager	Barrera Rodríguez Diego Esaú	Project Manager - Base de Datos
Líder Frontend UI/UX	Luna Ponce Diego Antonio	Developer Frontend
Líder QA y Documentación	Reséndiz Gálvez Abel Alejandro	QA Tester - Documentador

Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México
30 de August de 2026

Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México
30 de August de 2026

Índice

1. Organización, Logo, Misión, Visión y Sobre Nosotros
2. Alcance del Proyecto
3. Presupuesto Detallado
4. Tiempos y Cronograma
5. División de Roles de Trabajo y Matriz RACI
6. Conclusiones

1. Organización, Logo, Misión, Visión y Sobre Nosotros

1.1 Logo Oficial ASMI

El logo oficial de ASMI está compuesto por las siglas ASMI en tipografía Segoe UI Bold de 56 píxeles, color azul marino corporativo #1F4E79 sobre fondo blanco. El isotipo es un cuadrado de 56 x 56 píxeles con fondo #002244 y letras AS en blanco, con bordes redondeados de 12 píxeles. Colores corporativos: primario #1F4E79 azul marino, secundario #2E75B6 azul intermedio, acento #C0392B rojo empresarial, fondo #FFFFFF blanco y texto #333333 gris oscuro. El logo representa la integración de múltiples hospitales en un sistema único, la transparencia y la eficiencia hospitalaria.



1.2 Misión

Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión Hospitalaria Multihospitalario de bajo costo, accesible y funcional, que elimine el 100% de los choques de citas, reduzca el tiempo de búsqueda de expedientes de 8 minutos a 0.8 segundos, genere recetas en formato PDF en 1.2 segundos y brinde acceso las 24 horas los 7 días de la semana a pacientes mediante su Número de Seguridad Social, contribuyendo a la digitalización del sistema de salud en México y mejorando la atención de 70 millones de derechohabientes.

1.3 Visión

Para el año 2028, ser el estándar de Sistema de Gestión Hospitalaria de segundo nivel en México, con presencia en 66 hospitales públicos y privados, reconocido por su implementación en 48 horas, su costo 90% menor que la competencia, su funcionamiento sin conexión y su portal de pacientes con Número de Seguridad Social. Convertirse en una empresa de base tecnológica egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, con certificación en la Norma Oficial Mexicana 004 y con interoperabilidad HL7 FHIR a nivel nacional.

1.4 Valores Corporativos

Valor	Descripción	Aplicación en ASMI
Transparencia	Información clara y trazable con folio único	Cada paciente tiene folio único INS-001-0001
Eficiencia	Eliminar 898 horas hombre al mes por hospital	Validación de choque en 0.5 segundos
Innovación	Solución sin conexión con HTML único	Funciona sin internet en zonas rurales
Compromiso Social	70 millones de derechohabientes beneficiados	Portal paciente gratuito con NSS
Calidad	SUS 86 de 100, cero choques no detectados	Pruebas QA y UAT con 10 médicos
Sostenibilidad	Ahorro de 2 toneladas de papel por hospital al año	2,800 toneladas a nivel nacional

1.5 Sobre Nosotros

ASMI es un proyecto empresarial y académico desarrollado por cuatro estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería en Computación del Centro Universitario UAEMex Valle de Chalco de la Universidad Autónoma del Estado de México, bajo la dirección académica de la Profa. Yeredith Giovanna Mora Martínez en la asignatura de Administración de Proyectos Informáticos. El equipo está liderado por el Director General del Proyecto, Maldonado Guzmán José Ángel, responsable de la arquitectura técnica, la lógica de validación de choques y las decisiones finales. El proyecto nació al identificar que el Hospital Regional 1 de Baja California, con clave HOSP-001-B, presentaba 1,155 choques de citas al mes, pérdida de 45 recetas y 898 horas hombre perdidas buscando expedientes. Con una base de datos validada de 7,772 usuarios de personal y 980 pacientes piloto, ASMI es un sistema funcional que resuelve el 80% del dolor crítico con tecnología accesible.

2. Alcance del Proyecto

2.1 Alcance Incluido

Módulo	Descripción Detallada	Criterio de Aceptación
Autenticación Dual	Inicio de sesión para personal con usuario y contraseña y portal para pacientes con NSS de 10 dígitos	Login funcional para 7,772 usuarios y búsqueda por NSS en 0.8 segundos
Gestión de Pacientes	Alta, consulta, edición y eliminación con folio único INS, NSS, nombre, cama, fecha, hora, especialidad y consultorio	Gestión de 980 pacientes piloto
Validación de Choque	Validación al 100% de choques por consultorio, fecha y hora con alerta con nombre y folio existente	Cero choques no detectados en 100 pruebas
Perfil Médico	Modal con fotografía, nombre completo, cédula profesional, consultorio y especialidad	Modal funcional con foto editable
Receta en PDF	Generación de receta médica en PDF con encabezado azul marino, datos del paciente, medicamento y firma	PDF generado en 1.2 segundos
Restricción por Área	Solo permite agregar personal de la propia área del jefe	Select deshabilitado con solo el área propia
Fotografía de Perfil	Cambio de fotografía mediante FileReader con vista previa en base64	Foto editable con vista previa
Avatar con Iniciales	Avatar circular de 36 píxeles con iniciales del nombre	Avatar visible en barra superior
Seguridad	Sanitización con función esc() para prevenir ataques XSS	XSS bloqueado
Funcionamiento sin Conexión	Archivo HTML único que funciona sin internet	Disponibilidad del 99.8% sin conexión

2.2 Alcance Excluido

Módulo Excluido	Motivo	Fase Futura
Módulo de Farmacia	Requiere inventario y control de medicamentos	Fase 3 - 6 meses
Módulo de Laboratorio	Requiere resultados de laboratorio	Fase 3 - 6 meses
Módulo de Facturación	Requiere integración con sistema contable	Fase 3 - 6 meses
Firma Electrónica Avanzada	Requiere certificación ante el SAT y COFEPRIS	Fase 2 - 3 meses
Interoperabilidad HL7 FHIR	Requiere estándar internacional de salud	Fase 4 - 12 meses
Aplicación Móvil Nativa	Requiere desarrollo iOS y Android	Fase 4 - 12 meses

2.3 Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen los servicios, funciones y comportamientos que el sistema ASMI debe proporcionar para cumplir con el alcance definido.

ID	Requerimiento Funcional
RF-01	**Autenticación dual:** inicio de sesión para personal con usuario y contraseña, y portal para pacientes con NSS de 10 dígitos.
RF-02	**Gestión de pacientes:** alta, consulta, edición y eliminación con folio único INS-001-0001, NSS, nombre, cama, fecha, hora, especialidad y consultorio. Gestión de 980 pacientes piloto.
RF-03	**Validación de choque:** validación al 100% de choques por consultorio, fecha y hora, con alerta mostrando nombre y folio existente. Cero choques no detectados.
RF-04	**Perfil médico:** modal con fotografía, nombre completo, cédula profesional, consultorio y especialidad.
RF-05	**Receta en PDF:** generación de receta médica en PDF con encabezado azul marino, datos del paciente, medicamento y firma, en 1.2 segundos.
RF-06	**Restricción por área:** solo permite agregar personal de la propia área del jefe; select deshabilitado con solo el área propia.
RF-07	**Fotografía de perfil:** cambio de fotografía mediante FileReader con vista previa en base64.
RF-08	**Avatar con iniciales:** avatar circular de 36 píxeles con iniciales del nombre en barra superior.
RF-09	**Búsqueda por NSS:** búsqueda de pacientes por NSS en 0.8 segundos.
RF-10	**Seguridad:** sanitización con función esc() para prevenir ataques XSS.
RF-11	**Funcionamiento sin conexión:** archivo HTML único que funciona sin internet, disponibilidad 99.8%.

2.4 Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales definen los atributos de calidad, restricciones y condiciones bajo las cuales operan los requerimientos funcionales.

ID	Requerimiento No Funcional
RNF-01	**Rendimiento:** validación de choque en 0.5 segundos, búsqueda de expedientes en 0.8 segundos (antes 8 minutos), receta PDF en 1.2 segundos.
RNF-02	**Disponibilidad:** 99.8%, acceso 24/7, funcionamiento sin conexión en archivo HTML único.
RNF-03	**Usabilidad:** SUS 86 de 100; interfaz empresarial clara; manual de 12 pasos para personal y 4 pasos para paciente.
RNF-04	**Seguridad:** sanitización anti-XSS, autenticación dual, restricción por área y roles NACIONAL vs HOSP.
RNF-05	**Compatibilidad:** HTML5 + CSS3 + JS + jsPDF, ejecutable en navegadores modernos sin servidor.
RNF-06	**Portabilidad:** sistema portable en un solo archivo HTML, implementación en 48 horas.
RNF-07	**Mantenibilidad:** código modular con funciones críticas documentadas: entrar(), buscarPaciente(), altaPac(), pdfRec(), esc().

RNF-08	**Escalabilidad:** soporte para 7,772 usuarios de personal y 980 pacientes piloto, escalable a 66 hospitales.
RNF-09	**Cumplimiento normativo:** alineado a NOM-004 del expediente clínico; preparado para firma electrónica avanzada y HL7 FHIR en fases futuras.

2.3 Entregables

Entregable	Descripción	Formato	Responsable
Sistema ASMI	Sistema funcional completo	HTML5 + CSS3 + JS + jsPDF	Maldonado Guzmán José Ángel
Base de Personal	7,772 registros de personal	Excel XLSX	Barrera Rodríguez Diego Esaú
Base de Pacientes	980 registros de pacientes piloto	Excel XLSX	Barrera Rodríguez
Documento de Gestión	Alcance, presupuesto, tiempos y organización	Word DOCX	Todo el equipo
Manual de Usuario Personal	12 pasos para personal	PDF	Reséndiz Gálvez
Manual de Paciente	4 pasos para consulta con NSS	PDF	Reséndiz Gálvez
Manual Técnico	Funciones críticas y diccionario de datos	PDF	Maldonado Guzmán
Video Demo	Demostración de 2 minutos	MP4	Luna Ponce
Acta de Cierre	Acta firmada por equipo y docente	PDF firmado	Director José Ángel

3. Presupuesto Detallado

3.1 Presupuesto Académico

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
Horas de Desarrollo Equipo 4	400 horas (100 por integrante)	0 pesos (académico)	0 pesos
Hosting para Pruebas	1 año	1,200 pesos anuales	1,200 pesos
Dominio asmi.com.mx	1 año	600 pesos anuales	600 pesos
Total Académico			1,800 pesos MXN

3.2 Presupuesto Productivo

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Total 3 Años
Recursos Humanos 4 Ingenieros	80,000 pesos	120,000 pesos	180,000 pesos	380,000 pesos
Director Maldonado Guzmán José Ángel	30,000 pesos	45,000 pesos	60,000 pesos	135,000 pesos
Servidor VPS 8GB RAM	12,000 pesos	18,000 pesos	24,000 pesos	54,000 pesos
Base de Datos Supabase	18,000 pesos	24,000 pesos	36,000 pesos	78,000 pesos
Auditoría NOM-004 y LFPDPPP	50,000 pesos	10,000 pesos	10,000 pesos	70,000 pesos
Firma Electrónica Avanzada	15,000 pesos	15,000 pesos	15,000 pesos	45,000 pesos
Marketing y Expo Salud	24,000 pesos	36,000 pesos	48,000 pesos	108,000 pesos
Soporte Técnico 24/7	60,000 pesos	90,000 pesos	120,000 pesos	270,000 pesos
Total Costos	259,600 pesos	313,600 pesos	433,600 pesos	1,006,800 pesos
Ingresos Proyectados	719,856 pesos (12 hospitales)	2,099,580 pesos (35 hospitales)	4,860,000 pesos (66 hospitales)	7,679,436 pesos
Utilidad Neta	460,256 pesos	1,785,980 pesos	4,426,400 pesos	6,672,636 pesos

3.3 Retorno de Inversión

Indicador	Valor	Interpretación
TAM Mercado Total	264,000,000 pesos año	Mercado total México
SAM Mercado Alcanzable	79,200,000 pesos año	Mercado con presupuesto
SOM Mercado Obtenible 3 años	4,860,000 pesos año 3	Realista equipo de 4
Punto de Equilibrio	2 hospitales	Se alcanza en el mes 2
ROI del Cliente	2,900%	El cliente recupera 29 veces su inversión
TIR Tasa Interna de Retorno	340%	Excelente
VAN Valor Actual Neto	2,100,000 pesos	Positivo, proyecto viable
LTV/CAC	36x	Excelente, mayor a 3x

4. Tiempos y Cronograma

4.1 Cronograma General 20 Semanas

Fase	Semanas	Mes	Actividades Principales	Responsable	Entregable
Iniciación	1 a 4	Mes 1	Levantamiento de 7,772 usuarios, stakeholders, acta de constitución, caso de negocio	Barrera Rodríguez	Acta firmada por Profa. Yeredith
Diseño	5 a 8	Mes 2	Diseño UI/UX empresarial, mockups, manual de identidad corporativa	Luna Ponce	Mockups en Figma
Desarrollo Alfa	9 a 12	Mes 3	Integración de Excel, login, portal de pacientes con NSS	Maldonado Guzmán Director	Versión Alfa funcional
Desarrollo Beta	13 a 16	Mes 4	Validación de choque, generación de PDF, fotografía editable, perfil médico	Reséndiz y Maldonado	Versión Beta completa
Pruebas, Piloto y Cierre	17 a 20	Mes 5	Pruebas unitarias, integración, carga, UAT, piloto HOSP-001-B, documentación, manuales, acta	Todo el equipo	Sistema completo y documento

4.2 Diagrama de Gantt Detallado

Semana	Actividad	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Responsable
1	Levantamiento Requerimientos	Entrevista HOSP-001-B	Análisis 7,772 usuarios	Matriz Stakeholders	Caso de Negocio	Acta Constitución	Barrera
2	Base de Datos	Diccionario de Datos	Modelo ERD	Normalización 7,772	Normalización 980	Validación BD	Barrera
3-4	Diseño UI/UX	Wireframes Login	Topbar y Nav	Panel y Tablas	Avatar y Modal	Manual Identidad	Luna
5-6	Login y Portal NSS	Función entrar()	Función buscarPaciente()	Pruebas Login	Pruebas NSS	Integración	Maldonado Director
7-8	Alta y Choque	Función altaPac()	Validación find()	Folio INS	Agenda y Tabla	Pruebas Choque	Maldonado Director
9-10	PDF y Perfil	Función pdfRec() jsPDF	Modal Perfil Médico	Foto FileReader	Avatar Iniciales	Pruebas PDF Foto	Reséndiz y Luna
11-12	Seguridad	Sanitización esc()	Restricción Área Propia	Roles NACIONAL vs HOSP	Pruebas Seguridad	Refactorización	Maldonado Director
13-14	Pruebas QA	Unitarias Login NSS	Integración Alta Agenda	Carga 7,772 O(1)	UAT 10 Médicos	Reporte QA	Reséndiz
15-16	Documentación y Cierre	Documento	Manuales 12 y 4 pasos	Video Demo 2 min	Acta Cierre	Entrega Final	Todo el equipo

5. División de Roles de Trabajo y Matriz RACI

5.1 Roles

Rol	Responsable	Funciones Principales	Habilidades
Director General del Proyecto	Maldonado Guzmán José Ángel	Dirección técnica general, arquitectura, lógica de choques, decisiones finales, stakeholders de alto nivel	Liderazgo, arquitectura, JavaScript avanzado, PMBOK
Subdirector y Project Manager	Barrera Rodríguez Diego Esaú	Gestión de base de datos 7,772 y 980, Charter, EDT, Gantt, presupuesto, riesgos	Gestión de proyectos, bases de datos, Excel avanzado
Líder Frontend UI/UX	Luna Ponce Diego Antonio	Diseño interfaz empresarial, CSS, topbar, nav, panel, avatar, responsive	HTML5, CSS3, UI/UX, Figma
Líder QA y Documentación	Reséndiz Gálvez Abel Alejandro	Pruebas KPIs, PDF jsPDF, documentación, manuales, video demo, UAT	Testing, QA, jsPDF, documentación

5.2 Matriz RACI

R = Responsable quien ejecuta, A = Aprobador quien autoriza, C = Consultado quien opina, I = Informado quien se entera. El Director Maldonado Guzmán José Ángel es Aprobador en todas las actividades críticas y Responsable en backend y arquitectura.

Actividad	Barrera PM	Luna Frontend	Maldonado Director	Reséndiz QA	Profa. Yeredith
Acta de Constitución	R	C	A	I	A
EDT, WBS, Gantt, Presupuesto, Riesgos	R	C	A	I	A
Frontend UI/UX Empresarial	C	R	A	C	A
Backend Lógica de Choque	C	I	R	C	A
Base de Datos 7,772 y 980	R	I	A	C	A
PDF jsPDF	I	C	A	R	A
Pruebas QA, KPIs, UAT	I	C	A	R	A
Estudio de Mercado	R	R	A	R	A
Marketing Mix y CANVAS	R	R	A	R	A
Financiero TAM SAM SOM	R	C	A	R	A
Go to Market	R	R	A	R	A
Documento Final	R	R	R	R	A

6. Conclusiones

El presente documento de gestión empresarial para el proyecto ASMI Gestión integra de manera completa y profesional el alcance, el presupuesto, los tiempos, la organización, la misión, la visión y la división de roles. El proyecto, desarrollado por el equipo del Centro Universitario UAEMex Valle de Chalco de la Universidad Autónoma del Estado de México, liderado por el Director General Maldonado Guzmán José Ángel, junto con Barrera Rodríguez Diego Esaú como Project Manager, Luna Ponce Diego Antonio como líder Frontend y Reséndiz Gálvez Abel Alejandro como líder de QA y documentación, bajo la dirección académica de la Profa. Yeredith Giovanna Mora Martínez, demuestra la aplicación práctica de la metodología PMBOK y Scrum en un proyecto real de impacto social. Con un alcance claramente definido que incluye 10 módulos funcionales, un presupuesto académico de 1,800 pesos y un presupuesto productivo de 259,600 pesos para el primer año, un cronograma de 20 semanas con 5 hitos principales y una matriz RACI clara, el proyecto está listo para su implementación productiva en hospitales del Estado de México y su escalamiento nacional.